RELEASE OFICIAL V2.0-LTS • SISTEMA HOMOLOGADO

FrotaSaaS Enterprise 2.0

Sistema Integrado de Gestão de Frotas, Telemetria IoT & Analítica Prescritiva

Autor: Eduardo Lopes Jonker (PPGCAP / UDESC)
Orientadora: Profa. Dra. Vivian Kremer Kalempa
Coorientador: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes
Instituição: Universidade do Estado de Santa Catarina
Arquitetura: FastAPI, Resilient Mongita/MongoDB, Leaflet.js
Data de Compilação: 31/10/2026 às 13:09

8	21	35+	100%
MÓDULOS OPERACIONAIS	COLEÇÕES NOSQL	ENDPOINTS REST	AUTONOMIA STANDALONE

FrotaSaaS Enterprise 2.0 - Arquitetura, Módulos, Modelagem NoSQL e Catálogo de APIs

Autor: Eduardo Lopes Jonker
Programa: Mestrado em Computação Aplicada (PPGCAP) - CCT / UDESC
Orientadora: Profa. Dra. Vivian Kremer Kalempa
Coorientador: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes
Data: Outubro de 2026 | Versão 2.0-LTS

1. Visão Geral e Proposta de Valor

O **FrotaSaaS Enterprise 2.0** é uma plataforma corporativa e governamental de alta disponibilidade desenvolvida para a gestão integral, auditoria contínua e otimização prescritiva de frotas públicas e privadas.

Concebido no âmbito da pesquisa de mestrado do PPGCAP/UDESC, o sistema une técnicas de ponta em: * **Engenharia de Software Resiliente**: Backend assíncrono em Python com FastAPI, dual-engine de persistência (MongoDB nativo ou Mongita embutido em disco zero-dependency), segurança baseada em princípios Zero-Trust e RBAC estrito. * **Internet das Coisas (IoT) & Telemetria em Tempo Real**: Rastreamento satelital GPS, telemetria CANbus/OBD2, medição de velocidade, RPM, temperatura do motor, nível de combustível, hodômetro digital e cercas eletrônicas dinâmicas (geofencing). * **Auditoria de Compliance e Segurança Veicular**: Checklist digital pré/pós-viagem com **trava eletrônica obrigatória** (bloqueio do veículo em caso de não conformidade de itens críticos de segurança CONTRAN) e validação de CNH/exame toxicológico junto a órgãos de trânsito. * **Algoritmos Antifraude em Abastecimentos**: Detecção automatizada em tempo de execução de fraudes de combustível, incluindo hodômetro regredido, abastecimento que supera o volume nominal do tanque, discrepância excessiva de consumo (km/L) e abastecimentos fora de postos credenciados. * **Ciclo de Vida de Manutenção (Work Orders)**: Controle total de Ordens de Serviço (preventivas, corretivas e preditivas), peças, mão de obra, cotações, SLA de oficinas credenciadas e apuração do Custo Total de Propriedade (TCO). * **Analítica Prescritiva & Otimização Matemática**: Modelagem MILP (*Mixed-Integer Linear Programming*) para desativação e alienação de veículos antieconômicos, detecção de anomalias com *Isolation Forest* e projeção de despesas orçamentárias trienais com *Facebook Prophet*.

2. Arquitetura de Software e Pilha Tecnológica

2.1 Componentes e Camadas do Sistema

1. **Camada de Borda e IoT (Edge / Hardware)**:
2. Rastreadores GPS/GPRS, dongles OBD2/CANbus e coletores de dados móveis.
3. Comunicação via HTTP seguro com cabeçalho `X-API-Key: flt_gateway_iot_live_sim_2026_seckey`.
4. **Camada de API Backend (FastAPI Engine - Porta 8090)**:
5. Framework assíncrono moderno `FastAPI` (Python 3.10+ / 3.14).
6. Validação estrita de contratos de dados com `Pydantic v2`.
7. Criptografia de alta resistência: senhas com `Argon2id` e tokens de sessão com `JWT (JSON Web Tokens)` assinados com algoritmo HMAC-SHA256.
8. Middlewares de Proteção: Headers de segurança OWASP (Content-Security-Policy, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options), limitador de tamanho de upload (15MB) e proteção CORS configurável.
9. **Camada de Dados Dual-Engine (Persistência Resiliente)**:
10. **Engine 1 (Produção)**: Conexão nativa com instâncias MongoDB Server 5.0+ ou MongoDB Atlas na nuvem.
11. **Engine 2 (Autônomo Standalone)**: Motor embutido em disco `Mongita` armazenado no diretório `dados/mongodb_data`, permitindo execução 100% autônoma, sem necessidade de instalar daemons externos ou servidores adicionais.
12. **Camada de Apresentação (Frontend PWA & Dashboards)**:
13. Single-Page Application (SPA) em HTML5 semântico, Vanilla ES6+ e CSS3 customizado.
14. Renderização de mapas geoespaciais interativos com biblioteca `Leaflet.js` e camadas OpenStreetMap.
15. Painel de Triagem de Anomalias com filtros dinâmicos por secretaria, tipo de falha e severidade.
16. Ambiente Visual de Teste e Simulação no Navegador (`/teste`).

---

3. Os 8 Módulos Funcionais Exaustivos

Módulo 1: Gestão de Ativos e Veículos

- **Cadastro Completo**: Placa Mercosul, Chassi, Renavam, Marca, Modelo, Ano Fabricação/Modelo, Tipo de Combustível, Capacidade do Tanque (L), Capacidade de Carga (kg), Hodômetro e Horímetro atuais.
- **Lotação e Governança**: Vinculação a secretarias (Saúde, Educação, Obras, Segurança, Administração, etc.), centros de custo e motorista titular.
- **Ciclo de Vida do Ativo**: Controle de estados operacionais (`DISPONIVEL`, `EM_VIAGEM`, `EM_MANUTENCAO`, `AGUARDANDO_INSPECAO`, `SINISTRADO`, `BAIXADO_LEILAO`).
- **Indicadores Patrimoniais**: Cálculo contínuo de depreciação, valor de tabela FIPE, custo acumulado de manutenção e indicador de viabilidade de substituição (TCO).

Módulo 2: Checklist Digital e Inspeção Pré/Pós-Viagem

- **Inspeção de 24 Itens Regulamentares**: Pneus (profundidade de sulco TWI), freios, luzes (faróis, setas, lanternas, freio), fluídos (óleo motor, freio, arrefecimento), equipamentos obrigatórios (triângulo, macaco, chave de roda, cinto de segurança) e integridade da lataria/vidros.
- **Trava Mecânica/Eletrônica de Despacho**: Caso qualquer item de severidade crítica seja reprovado, o sistema rejeita imediatamente o checklist, altera o status do veículo para `BLOQUEADO_INSPECAO` e impede abertura de viagem ou emissão de requisição até que uma OS corretiva seja finalizada.
- **Evidências Digitais**: Registro de fotos da não conformidade com geolocalização e assinatura digital do condutor.

Módulo 3: Telemetria IoT e Rastreamento em Tempo Real

- **Ingestão Contínua**: Endpoint dedicado `/api/gateway/telemetria` para recepção de pings GPS a cada 30 segundos.

- **Telemetria de Motor**: Leitura de RPM, velocidade real, temperatura do líquido de arrefecimento, código de falha da injeção (DTC / OBD2) e percentual do tanque.
- **Cercas Eletrônicas (Geofencing)**:
- Zonas Permitidas: Centros operacionais, garagens, unidades de saúde e pátios municipais.
- Zonas Proibidas / Restritas: Regiões de circulação proibida para veículos pesados ou fora da rota homologada.
- **Mecanismo de Alertas Automáticos**: Disparo de avisos imediatos por excesso de velocidade (> 80 km/h em vias urbanas), acelerações bruscas, frenagens perigosas e marcha lenta excessiva (> 15 minutos com ignição ligada sem deslocamento).

Módulo 4: Gestão de Abastecimento & Algoritmos Antifraude

- **Registro de Transação**: Data/hora, posto de combustível, tipo de combustível (Gasolina, Etanol, Diesel S10, GNV), litragem, valor unitário, valor total, condutor e hodômetro registrado na bomba.
- **Regra Antifraude 1 (Hodômetro Inconsistente)**: O hodômetro informado não pode ser menor ou igual ao último hodômetro verificado na base de dados.
- **Regra Antifraude 2 (Volume Superior à Capacidade)**: A litragem faturada é confrontada com o volume nominal do tanque homologado no cadastro do veículo, impedindo cobranças indevidas de tanques paralelos ou recipientes avulsos.
- **Regra Antifraude 3 (Eficiência Energética Fora do Padrão)**: O cálculo de km/L do intervalo é submetido a teste estatístico; se desviar mais de 3 desvios-padrão da média do modelo, é classificado como anomalia grave.
- **Regra Antifraude 4 (Geolocalização de Postos)**: Cruzamento das coordenadas do veículo no momento do faturamento com as coordenadas cadastrais do posto credenciado.

Módulo 5: Gestão de Manutenção e Ciclo de Vida da OS

- **Fluxo de Trabalho Rigoroso**: `ABERTA` $ o$ `EM_COTACAO` $ o$ `APROVADA` $ o$ `EM_EXECUCAO` $ o$ `FINALIZADA` $ o$ `PAGA`.
- **Tipos de Manutenção**:
- Preventiva: Por gatilho de hodômetro (a cada 10.000 km) ou tempo (a cada 6 meses).
- Corretiva: Emergencial ou oriunda de reprovação em Checklist Digital.
- Preditiva: Baseada em sinais de telemetria IoT (elevação gradual de temperatura ou vibração anormal).
- **Catálogo de Peças e Serviços**: Controle de preços de referência, peças aplicadas, horas de mão de obra e aplicação da Curva ABC.
- **Auditoria de Fornecedores**: Ranqueamento de oficinas credenciadas por pontualidade no SLA, índice de retrabalho e desvio de cotação.

Módulo 6: Gestão de Condutores & Compliance DETRAN

- **Cadastro de Motoristas**: CNH, Categoria (A, B, C, D, E), Data de Validade da CNH, Data de Vencimento do Exame Toxicológico Periódico (obrigatório para C, D e E - Lei 14.071/20) e prontuário de pontos.
- **Trava de Atribuição**: O sistema impede a alocação de motoristas com CNH vencida, toxicológico pendente ou cuja categoria seja incompatível com o veículo a ser conduzido.
- **Gestão de Infrações (Multas)**: Cadastro do Auto de Infração, tipificação CTB, órgão autuador, valor com desconto, prazo de defesa prévia e indicação formal do condutor infrator no sistema estadual (DETRAN/SC).

Módulo 7: Analítica Prescritiva, Otimização MILP & Machine Learning

- **Detecção de Anomalias Não Supervisionada**: Algoritmo *Isolation Forest* treinado sobre variáveis de custo de OS, frequência de reparos e consumo de combustível para isolar transações suspeitas de sobrepreço.
- **Projeção Orçamentária Trienal**: Modelo aditivo *Facebook Prophet* com sazonalidade anual e regressão de cenários inflacionários (IPCA / IGP-M) projetando o custeio da frota de 2027 a 2029.
- **Otimização MILP de Substituição de Frota**: Algoritmo de Programação Linear Inteira Mista que determina o momento ótimo de alienação/leilão de veículos antieconômicos e substituição por modelos eficientes, comprovando economia anual de **R$ 492.464,00**.

Módulo 8: Segurança, RBAC & Governança de Dados

- **Matriz de Perfis (RBAC)**:
- `ADMIN` : Acesso irrestrito a configurações de segurança, emissão de API-Keys e gestão de usuários.
- `GESTOR_FROTA` : Aprovação de despesas, emissão de relatórios executivos e auditoria de contratos.
- `OPERADOR` : Despacho de veículos, liberação de pátio e lançamento de notas de abastecimento.
- `MOTORISTA` : Acesso móvel restrito à execução do Checklist Digital e consulta da própria agenda de viagens.
- `AUDITOR` : Acesso somente-leitura aos relatórios e trilha de auditoria para órgãos de controle interno e tribunais de contas (TCE).
- **Trilha de Auditoria Imutável**: Log com data/hora UTC, IP, usuário, ação executada e snapshot do estado anterior e posterior.

---

4. Dicionário de Dados NoSQL (21 Coleções)

#	Nome da Coleção	Finalidade Principal	Chave de Partição / Índices
1	`veiculos`	Cadastro mestre do ativo veicular e status operacional	`placa` (Unique), `secretaria_id`, `status`
2	`motoristas`	Dados funcionais e habilitação dos condutores	`cpf` (Unique), `cnh_numero`, `status`
3	`usuarios`	Contas de acesso, perfis RBAC e hashes de credenciais	`username` (Unique), `email`, `role`
4	`checklists`	Registros de inspeções pré e pós-viagem	`veiculo_id`, `motorista_id`, `data_criacao`
5	`telemetria_pings`	Série temporal de coordenadas GPS e grandezas do motor	`veiculo_id`, `timestamp`, `coordenadas` (2dsphere)
6	`abastecimentos`	Transações de combustível e validações de consumo	`veiculo_id`, `data_abastecimento`, `posto_id`
7	`ordens_servico`	Ordens de manutenção preventiva e corretiva	`numero_os` (Unique), `veiculo_id`, `status`
8	`pecas_catalogo`	Catálogo mestre de peças com preços de referência	`codigo_peca` (Unique), `categoria`
9	`oficinas_credenciadas`	Cadastro de prestadores de serviços automotivos credenciados	`cnpj` (Unique), `status_credenciamento`
10	`multas_infracoes`	Registro de autuações de trânsito e controle de prazos	`numero_auto` (Unique), `veiculo_id`, `status`
11	`cercas_eletronicas`	Polígonos de zonas permitidas e proibidas (Geofence)	`nome`, `tipo_cerca`, `geometria`
12	`alertas_sistema`	Notificações de violação operacional e telemetria	`veiculo_id`, `severidade`, `lido`
13	`viagens_despacho`	Requisições e autorizações formais de saída do pátio	`veiculo_id`, `motorista_id`, `status`
14	`postos_combustivel`	Rede credenciada de postos de abastecimento	`cnpj` (Unique), `localizacao`
15	`solicitacoes_veiculo`	Pedidos de agendamento de veículos pelas secretarias	`secretaria_id`, `data_necessidade`
16	`rotas_planejadas`	Itinerários planejados e pontos de passagem previstos	`viagem_id`, `distancia_estimada_km`
17	`diario_bordo`	Registro manual de ocorrências pelo motorista	`viagem_id`, `data_registro`
18	`contratos_locacao`	Gestão de veículos locados de terceiros	`numero_contrato` (Unique), `locadora_cnpj`
19	`seguros_apolices`	Controle de coberturas, franquias e vigência de apólices	`numero_apolice` (Unique), `veiculo_id`
20	`sinistros`	Histórico de colisões, avarias e acionamento de seguro	`veiculo_id`, `data_sinistro`
21	`logs_auditoria`	Trilha de auditoria imutável de todas as ações de usuários	`timestamp`, `usuario_id`, `recurso`

5. Catálogo Completo da API REST (35+ Endpoints)

Método	Endpoint	Perfil Mínimo	Descrição Funcional
`POST`	`/api/auth/login`	Público	Autenticação por credenciais com emissão de JWT Bearer token
`GET`	`/api/auth/me`	Usuário Autenticado	Retorna os dados do perfil logado e permissões ativas
`GET`	`/api/veiculos`	Operador	Lista os veículos com paginação e filtros multi-secretaria
`POST`	`/api/veiculos`	Gestor de Frota	Cadastra um novo veículo no acervo da frota
`GET`	`/api/veiculos/{id}`	Operador	Detalhes cadastrais e status operacional do veículo
`PUT`	`/api/veiculos/{id}`	Gestor de Frota	Atualiza dados cadastrais ou lotação do veículo
`DELETE`	`/api/veiculos/{id}`	Admin	Desativação ou baixa de veículo por alienação
`GET`	`/api/motoristas`	Operador	Lista de motoristas cadastrados e situação de habilitação
`POST`	`/api/motoristas`	Gestor de Frota	Cadastra novo condutor com dados de CNH e exame toxicológico
`GET`	`/api/motoristas/{id}`	Operador	Consulta de prontuário, CNH e viagens realizadas
`PUT`	`/api/motoristas/{id}`	Gestor de Frota	Atualiza validade de CNH ou registro de curso especializado
`POST`	`/api/checklists`	Motorista	Submete formulário de inspeção digital pré ou pós-viagem
`GET`	`/api/checklists/veiculo/{id}`	Operador	Histórico de checklists realizados com status de aprovação
`POST`	`/api/gateway/telemetria`	Gateway IoT (API-Key)	Ingestão em lote de coordenadas GPS e grandezas de telemetria
`GET`	`/api/telemetria/veiculo/{id}/ultimo`	Operador	Retorna a última posição satelital e telemetria conhecida
`GET`	`/api/telemetria/veiculo/{id}/historico`	Gestor de Frota	Trilha percorrida em intervalo de data com coordenadas e paradas
`POST`	`/api/abastecimentos`	Operador	Registra novo abastecimento disparando verificações antifraude
`GET`	`/api/abastecimentos/veiculo/{id}`	Operador	Histórico de abastecimentos e cálculo de média de consumo
`GET`	`/api/abastecimentos/anomalias`	Gestor de Frota	Lista de abastecimentos com flags de alerta antifraude ativos
`POST`	`/api/ordens-servico`	Operador	Abertura de Ordem de Serviço preventiva ou corretiva
`GET`	`/api/ordens-servico`	Operador	Relação de OS com filtros por status e oficina executora
`PUT`	`/api/ordens-servico/{id}/aprovar`	Gestor de Frota	Aprovação gerencial de orçamento de manutenção
`PUT`	`/api/ordens-servico/{id}/finalizar`	Gestor de Frota	Conclusão de OS com baixa de peças e validação de retorno ao pátio
`GET`	`/api/multas`	Gestor de Frota	Relação de infrações de trânsito pendentes e pagas
`POST`	`/api/multas`	Gestor de Frota	Cadastro de nova autuação com prazos de defesa e recursos

Método	Endpoint	Perfil Mínimo	Descrição Funcional
`PUT`	`/api/multas/{id}/indicar-condutor`	Gestor de Frota	Vinculação formal do motorista responsável pela infração
`GET`	`/api/cercas-eletronicas`	Operador	Relação de polígonos de geofencing cadastrados
`POST`	`/api/cercas-eletronicas`	Gestor de Frota	Criação de nova cerca virtual de restrição ou tráfego
`GET`	`/api/alertas`	Operador	Lista de alertas operacionais pendentes de visualização
`PUT`	`/api/alertas/{id}/reconhecer`	Operador	Marcação de alerta como verificado pelo operador de pátio
`GET`	`/api/anomalias`	Gestor de Frota	Base consolidada de anomalias de manutenção e combustíveis (JSON)
`GET`	`/api/relatorio-anomalias`	Gestor de Frota	Resumo gerencial agrupado por secretaria municipal/ estadual
`GET`	`/api/prescritiva/leilao`	Gestor de Frota	Lista otimizada de veículos com recomendação de baixa/leilão
`GET`	`/api/prescritiva/previsao-gastos`	Gestor de Frota	Projeção trienal de gastos futuros por modelo de regressão
`POST`	`/api/ai/chat`	Usuário Autenticado	Motor NLP de Inteligência Artificial para consultas e auditoria
`GET`	`/api/ai/sugestoes`	Usuário Autenticado	Sugestões executivas dinâmicas geradas pela IA da frota
`POST`	`/api/ai/diagnostico-veiculo`	Gestor de Frota	Diagnóstico preditivo e análise de saúde do ativo veicular por IA
`POST`	`/api/ai/auditar-abastecimento`	Gestor de Frota	Auditoria antifraude de abastecimento por raciocínio analítico
`GET`	`/api/assets/iot/dispositivos-descobertos`	Operador	Escaneamento e auto-descoberta de telemetria IoT / CANbus na rede
`POST`	`/api/assets/veiculos/autocadastro-iot`	Gestor de Frota	Emparelhamento e cadastro automatizado de veículos via IoT
`GET`	`/api/health`	Público	Verificação de integridade do backend e conexão de banco de dados

---

6. Interfaces Web, Dashboards & Suite de Testes no Navegador

6.1 Painel Principal da Frota (`http://localhost:8090/`)

- Visão consolidada de KPIs operacionais: total de ativos, veículos em trânsito, veículos disponíveis e em manutenção.
- Mapa interativo em tempo real via Leaflet.js com marcadores inteligentes coloridos pelo status do veículo.
- Tabela de rastreamento com atualização dinâmica de velocidade e última coordenada recebida.
- Widget flutuante de Inteligência Artificial para consultas interativas instantâneas em qualquer tela do sistema.

6.2 Ambiente Gráfico de Testes & Simulação (`http://localhost:8090/teste`)

- **Simulador Operacional de 7 Etapas**:
- *Inicialização do Sistema*: Checagem de conectividade com a API REST e carregamento do perfil de acesso.
- *Inventário de Veículos*: Carga dos dados cadastrais do veículo de teste (ex: Ford Transit Placa QHA-8421).

- *Checklist Digital Pré-Viagem*: Simulação de inspeção dos 24 itens, com demonstração visual da **Trava Mecânica**.
- *Rastreamento IoT em Tempo Real*: Emissão contínua de pings GPS pela rota pré-programada.
- *Telemetria de Condução e Motor*: Painel com mostradores circulares (gauges) dinâmicos de Velocidade, RPM e Combustível.
- *Auditoria Antifraude em Abastecimento*: Execução dos 4 testes de validação com verificação de hodômetro e capacidade.
- *Ciclo de Vida da Ordem de Serviço*: Abertura de OS preventiva e simulação de aprovação gerencial.
- **Console Cyberpunk ao Vivo**: Exibição dos pacotes JSON trafegados e respostas HTTP em tempo real.

6.3 Painel Executivo e Central de Rankings Forenses de Anomalias (`http://localhost:8090/anomalias`)

- Triagem das **6.954 anomalias consolidadas** na base histórica do órgão público (R$ 4.92M auditados).
- **Quíntuplo Ranking Forense de Concentração**:
- *Top 10 Oficinas Mecânicas*: Ranqueamento de prestadores com maior índice de inconformidades em OS (liderado por Kalila Melane, Mecânica Dalbosco, Auto Giro e Admol).
- *Top 10 Postos de Combustível*: Identificação de estabelecimentos com desvios volumétricos, preços atípicos e hodômetros inconsistentes (liderado por Delta Posto Delta, Posto Palmeiras SC e Agricopel).
- *Top 10 Veículos Reincidentes*: Ativos veiculares com maior frequência de falhas e consumo anômalo (liderado por EQU1611, EQU1610 e LXS7849).
- *Top 10 Motoristas com Desvios*: Condutores com reincidência em alertas de telemetria, odômetro e abastecimento (liderado por COND_77F3C7FAB075).
- 🎯 *Tríades & Clusters (Motorista × Veículo × Estabelecimento)*: Cruzamento forense multidimensional que expõe conluios e monopólios fechados, como o motorista COND_77F3C7FAB075 conduzindo EQU1611/EQU1610 exclusivamente no Posto Palmeiras SC (R$ 576k faturados e 97,8% das anomalias do posto) ou o condutor Nuclécio C. da Fonseca respondendo por 100% das anomalias da oficina Kalila Melane.
- **Filtragem Forense Instantânea**: Botões de ação rápida `🔍 Filtrar` em cada linha do ranking que aplicam filtros automáticos na tabela de auditoria com destaque visual e rolagem suave.
- Gráficos analíticos e botão de exportação de dados em formato CSV para subsidiar tomadas de contas especiais e auditorias de Tribunais de Contas (TCE).

6.4 Painel Integrado de Cadastro de Veículos: Manual & IoT (`http://localhost:8090/#pane-cadastro-veiculos`)

- **Aba 1 - Cadastro Manual CONTRAN**: Formulário estruturado com validação de Placa Mercosul, Chassi de 17 caracteres, Renavam, secretaria responsável, tipo de combustível e capacidade volumétrica do tanque.
- **Aba 2 - Auto-Descoberta IoT / CANbus Plug-and-Play**: Escaneador em tempo real de dongles OBD2 e rastreadores instalados na frota, permitindo o emparelhamento e autocadastro do veículo com 1 clique a partir da telemetria ativa.

6.5 Copiloto Operacional & Inteligência Artificial Nativa (`http://localhost:8090/#pane-ai-copilot`)

- Assistente de IA conversacional integrado diretamente à base histórica (9.514 OS, 6.954 anomalias e R$ 492.464,00 de economia MILP).
- Raciocínio analítico para diagnóstico preditivo de saúde mecânica do veículo e auditoria de abastecimentos.
- Widget flutuante com minimização e expansão rápida disponível em todas as páginas do sistema.

6.6 Painel de Abastecimentos (`http://localhost:8090/dashboard/abastecimentos`)

- Rastreamento de consumo por placa, média histórica de km/L e análise comparativa de preços por posto credenciado.

6.7 Documentação Interativa da API (`http://localhost:8090/api/docs`)

- Swagger UI interativo permitindo execução de chamadas REST diretamente pelo navegador com suporte a Bearer Token e API-Key.

---

7. Guia de Instalação, Configuração e Execução

7.1 Requisitos Mínimos

- **Sistema Operacional**: Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora 36+) ou Windows (10, 11, Server 2019+).
- **Interpretador**: Python 3.10 ou superior (testado com sucesso no Python 3.14).
- **Navegador**: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari atualizados.

7.2 Inicialização com Um Único Comando

O sistema possui persistência embarcada via Mongita, não necessitando de instalação prévia de MongoDB para operar.

- **No Linux / macOS**: `bash .venv/bin/python sistema_gestao_frotas/executar_sistema.py`
- **No Windows**: `cmd python sistema_gestao_frotas\executar_sistema.py`

7.3 Credenciais Padrão de Demonstração (RBAC)

- **Administrador**: `admin` / `Admin@Fleet2026!`
- **Gestor de Frota**: `gestor` / `Gestor@Fleet2026!`
- **Operador de Pátio**: `operador` / `Operador@Fleet2026!`
- **Motorista**: `motorista` / `Motorista@Fleet2026!`
- **Gateway IoT (Chave de API)**: `flt_gateway_iot_live_sim_2026_seckey`

---

8. Considerações Finais e Conformidade Regulatória

O **FrotaSaaS Enterprise 2.0** atende integralmente às exigências da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/18)** ao aplicar pseudonimização em dados sensíveis de condutores, anonimização em logs de geolocalização após encerramento do expediente oficial e consentimento expresso para telemetria de condução.

Em termos de governança pública, o sistema adere às diretrizes de frotas da **Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina (SEA/SC)** e às normas do **CONTRAN / DENATRAN**, constituindo uma ferramenta de alta maturidade para a gestão eficiente do erário e conservação do patrimônio público veicular.